

عیب‌یابی تخصصی BMW 3-Series – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-DIAG | مسیر: vehicles/bmw/3-series/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های
کاندید بازار ایران: E90، F30، (G20 تأیید حضور: نیازمند راستی‌آزمایی) | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

BMW 3-Series سدان ورزشی محبوب کلاس C بی‌ام‌و است و با سه نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است.
گام صفر: تعیین نسل و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
E90 (۲۰۰۵s)	ناوگان پرکارکرد – فرسودگی چندلایه، LPG رایج در بخشی از ناوگان
F30 (۲۰۱۲s)	توربوهای پاشش‌مستقیم و اتومات ZF 8HP رایج – لایه توربو فعال‌تر
G20 (۲۰۱۹s)	جدیدترین؛ تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی

موتورها به تفکیک نسل: تنفس طبیعی (خانواده N46 در E90)، توربوهای چهارسیلندر (N20/N26 در F30) و شش‌سیلندر (B58 و...؛ دیزل در خانواده (لایه پس از تأیید ناوگان ایران). کد موتور/ECU هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (مقاطع) ← در پاشش مستقیم: رسوب سوپاپ‌های داخلی ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش/صدای زنجیر سرد	کشیدگی زنجیر/تنش‌زن (مشکلات شناخته‌شده برخی خانواده‌های توربو – راستی‌آزمایی) ← بازرسی فوری (SK-15)
افت قدرت (توربو)	فشار بوست در (SK-04) Live Data ← نشت مسیر ← سنسور بوست
ضربه اتومات	ATF با استاندارد ZF ← کدهای گیرکس (SK-28) ← آداپتاسیون
داغ‌کردن	واترپمپ برقی/ترموستات (تأیید هر نسخه) ← مدار برق (SK-05)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت

نکات ناوگان

- دیاگ سازنده (ISTA) سازگاری‌اش با هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.
- در ناوگان پرکارکرد، «چند علامت هم‌زمان» معمولاً چند ریشه ضعیف است – ترتیبی عیب‌یابی کنید.
- LPG در E90 (موتورهای مانیفولد) رایج است – سازگاری کیت با تیپ موتور راستی‌آزمایی شود.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ صدای زنجیر = بازرسی فوری؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Series-3 من صبح لرزش و صدای فلزی دارد؛ چیست؟ الگوی زنجیر سرد – بازرسی فوری تنش‌زن/فاز پیش از هر تعویضی (SK-15).
قطعات با سری ۵ مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19 | مرتبط: SK-01، P5-BMW-3SR-ENG، P5-BMW-3SR-GBX، P5-MBZ-CCR-DIAG | هاب: vehicles/bmw/3-series

کد موتور/ECU هر نسل، لایه دیزل، نوع گیربکس هر نسخه، سال‌های عرضه ایران.